

Data: 16/04/2025
 Valor: 25 Pontos
 Duração: 1h40m

Prova 1

DCC-024
 1º Semestre de 2025
 Prof. João Montandon

Nome: _____ Matrícula: _____

A prova é individual e sem consulta. O entendimento correto das questões faz parte da prova. Marcar as respostas a caneta, preenchendo toda a área do quadrado correspondente à (uma única por questão) alternativa selecionada, sem ultrapassar as bordas.

[Questões 1–2] Considere a gramática descrita abaixo, que representa um conjunto de operações matemáticas, e responda as questões a seguir.

```

<expression> ::= <term>
                | <term> '*' <expression>
                | <term> '/' <expression>
<term>       ::= <factor>
                | <factor> '+' <term>
                | <factor> '-' <term>
<factor>     ::= <number>
                | '(' <expression> ')'
<number>    ::= [0-9]+
  
```

Questão 1. Assinale a alternativa com o resultado da operação $1 + 2 * 3 - 4$.

- ☐ A 7. ☐ B 5. ☐ C -3. ☐ D -1. ☐ E 3.

Questão 2. Estenda a gramática para incluir o operador mod, que representa o resto da divisão. Essa operação deverá ter a menor precedência entre os operadores, e ser associativa à esquerda.

Questão 3. Em relação aos passos para compilação e execução de um programa, considere as afirmativas a seguir.

- I. A compilação traduz um programa escrito em linguagem de alto nível para linguagem de máquina.
- II. Linguagens interpretadas não precisam gerar código de máquina.
- III. Máquinas virtuais foram criadas para permitir a otimização de código independente de sistema operacional.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ A Apenas II e III estão corretas.
☐ B Apenas I e II estão corretas.
☐ C Nenhuma das afirmativas está correta.
☐ D Todas as afirmativas estão corretas.
☐ E Apenas I e III estão corretas.

[Questões 4–5] Para cada uma das instruções descritas abaixo, determine seu tempo de ligação.

Questão 4. `int valor;` em um programa em C.

- ☐ A Ligação.
☐ B Execução.
☐ C Implementação.
☐ D Definição.
☐ E Compilação.

Questão 5. Quantidade de bits do tipo `double` em um programa Java.

- ☐ A Definição.
☐ B Compilação.
☐ C Carregamento.
☐ D Implementação.
☐ E Ligação.

Questão 6. Considere o trecho de código abaixo, escrito em C++, e analise as afirmativas a seguir, assinalando com **V** as afirmativas verdadeiras, e com **F** as falsas.

```
template <class X> X maximo(X a, X b) {
    return a > b ? a : b;
}

void g(int a, int b, int c, int d) {
    cout << maximo(a, b) << endl;
    cout << maximo(c, d) << endl;
}
```

- () O polimorfismo apresentado é considerado universal.
- () O código Assembly gerado possui duas definições da função `maximo`, uma para cada chamada.
- () A função `maximo` pode ser chamada com qualquer tipo de dado numérico.
- () Esse tipo de polimorfismo está presente apenas em linguagens de tipagem explícita.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, V, F, F [B] F, F, V, V [C] F, V, F, V [D] V, F, V, F [E] V, F, F, V

[Questões 7–9] Os numerais de Church são uma representação de números naturais utilizando o cálculo lambda. Com base nas definições descritas a esquerda, responda as questões que estão à direita.

$$\begin{aligned} \text{define } 0 &= \lambda f. \lambda x. x \\ \text{define } 1 &= \lambda f. \lambda x. f \ x \\ \text{define } 2 &= \lambda f. \lambda x. f \ (f \ x) \\ \text{define } 3 &= \lambda f. \lambda x. f \ (f \ (f \ x)) \\ \text{define } K &= \lambda n. \lambda f. \lambda x. f \ (n \ f \ x) \end{aligned}$$

Questão 7. Reduza passo-a-passo e mostre o resultado de $K \ 3$.

Questão 8. Reduza passo-a-passo e mostre o resultado de $K \ 1$.

Questão 9. Descreva o que acontece quando aplicamos a função K a um número natural n .

[Questões 10–??] Considere a implementação da função `mergeSort` abaixo, e responda as questões a seguir.

```
fun mergeSort L comp = let
  fun dividir nil = (nil, nil)
  | dividir [a] = ([a], nil)
  | dividir (h1::h2::t) = let
      val (esq, dir) = dividir t
    in
      (h1::esq, h2::dir)
    end;

  fun juntar(nil, nil) = nil
  | juntar (a, nil) = a
  | juntar (nil, b) = b
  | juntar (a::ta, b::tb) = if comp(a, b)
      then a::juntar(ta, b::tb)
      else b::juntar(a::ta, tb);

  fun ordenar nil = nil
  | ordenar [a] = [a]
  | ordenar L = let
      val (esq, dir) = dividir L
      val esqSorted = ordenar esq
      val dirSorted = ordenar dir
    in
      juntar(esqSorted, dirSorted)
    end;
end;
```

```
        end;  
in  
    ordenar L  
end;
```

Questão 10. Assinale as alternativas com funções que podem ser passadas como argumento para a função `mergeSort`.

- ☐ A (op =)
- ☐ B (fn (a, b) => length(a) <= length(b))
- ☐ C fun cmp a b = a >= b;
- ☐ D (fn a => fn b => a < b)
- ☐ E (op <=)

Duração: 1h40m

DCC-024
1º Semestre de 2025
Prof. João Montandon

Matrícula (preencha coluna por coluna):

[illegible]

Preencha *todo* o quadrado usando uma *caneta*. Não rasure. Sua prova tem ID: 1. Verifique no canto superior de cada página que está correto. Existe uma caixa pequena indicando [1:NumPágina].

Q5: A B C D E

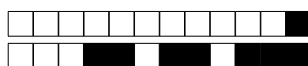
Q6: A B C D E

Q10: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

0 1 2



+1/6/55+



Q7:

0 1 2

--

Q8:

0 1 2

--

Q9:

0 1

.....
